5章-1・2・3・4・5　線・距離・角・平行と垂直・垂直二等分線

5章-1　本日の学習　線の表し方



直線 AB

両方に**どこまでも**のびる



線分 AB

A から B まで。**点で止める**



半直線 AB

A から B の方へ**のばす**



半直線 BA

B から A の方へ**のばす**

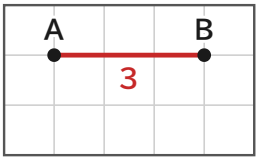
かき方のコツ

・直線：2点に定規を当てて、**点を通りこして**わくいっぱいまで引く。

・線分：はじめの点から引いて、終わりの点で**ぴったり止める**（はみ出すと×）。

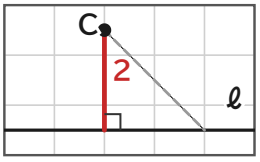
・半直線：**はじめの文字**の点から引きはじめ、**あとの文字**の点を通りこして、のばす。

5章-2　本日の学習　図形上での距離



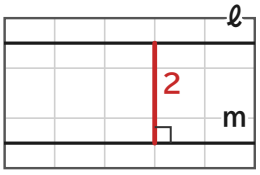
点と点の距離

2点を結ぶ**線分の長さ**



点と直線の距離

直角に下ろした線（垂線）の長さ



平行な2直線の距離

両方に**垂直**な線分の長さ

間違えやすいポイント

・距離は**いちばん短い長さ**。ななめの線や曲がった線では測らない。

・方眼の目もりで長さを数える。「1目もり 1 cm」と書いてあれば cm をつけ、書いていなければ単位はつけない。

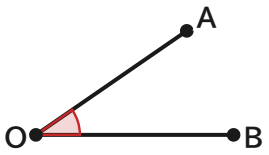
5章-3 本日の学習　角と三角形の表し方

角の表し方　∠(かく)

点 O から A と B へ線を引いてできる角を **∠AOB** と書く。

·**角の頂点(ちょうてん) O を、まん中**に書く。

·A と B は入れかえてもよい。∠BOA でも同じ角。



三角形の表し方　△

3点 A、B、C を頂点(ちょうてん)とする三角形を **△ABC** と書く。

·文字の順番は自由。△BCA でも同じ三角形(答えは1つだけ書く)。

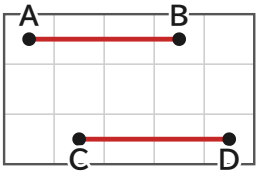
角を読むコツ

① 角の印がある**点(頂点(ちょうてん))**を見つける → まん中の文字。

② その点から出ている**2本の線**をたどり、行き先の文字を両はしに書く。

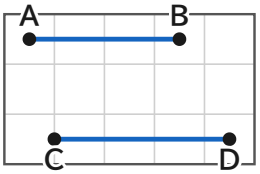
③ 角の中に別の線が通っていても気にしない。

5章-4 本日の学習　平行(へいこう)と垂直(すいちょく)の表し方



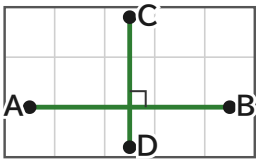
長さが等しい

AB = CD



平行(へいこう)(のばしても交わらない)

AB // CD



垂直(すいちょく)(90° で交わる)

AB ⊥ CD

方眼で見分けるコツ

·方眼の**横の線どうし、たての線どうし**は平行(へいこう)。

·方眼の**横の線とたての線**は垂直(すいちょく)(90°)。線分が離れていても、のばすと 90° で交わるなら垂直(すいちょく)。

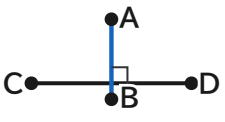
5章-5 本日の学習　垂線(すいせん)·中点(ちゅうてん)·垂直二等分線(すいちょくにとうぶんせん)



中点(ちゅうてん) M(まん中の点)

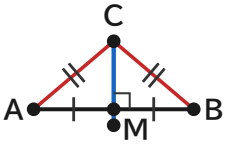
AM = BM

同じ印 | は同じ長さ



AB は CD の**垂線(すいせん)**

AB ⊥ CD



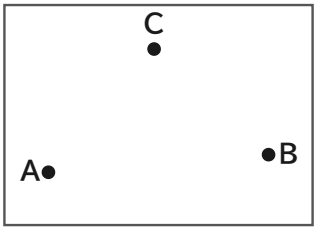
ℓ(たて線)は AB の**垂直二等分線(すいちょくにとうぶんせん)**

AB ⊥ ℓ、AM = BM

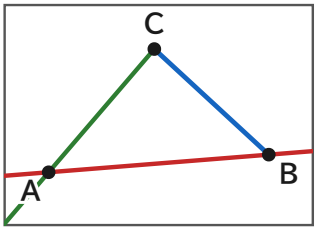
ℓ 上の点 C は **AC = BC**

本日の例題と解説

例題1 5章-1 **右の図に ① 直線 AB ② 線分 BC ③ 半直線 CA をかきなさい。**



問題の図



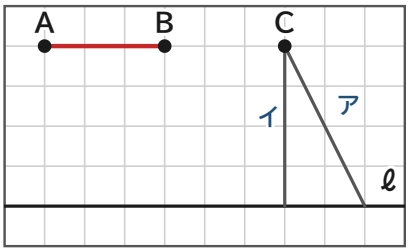
答え

■ ① 直線 AB：A と B を**通りこして**、わくいっぱいまで引く。

■ ② 線分 BC：B から C まで。**点で止める。**

■ ③ 半直線 CA：C から引きはじめ、A を通りこしてのばす（C の反対側にはのばさない）。

例題2 5章-2 **右の図（方眼）で答えなさい。**

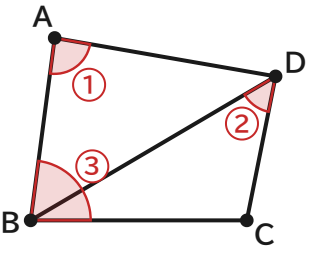


（1）点 A と点 B の距離 → 目もりを数えて **3**

（2）点 C と直線 ℓ の距離になる線（ア・イ）と、その長さ

→ ℓ と**直角**に交わるのは **イ**。長さは **4**（アはななめなので×）

例題3 5章-3 **図の角①②③を ∠ で、2つの三角形を △ で表しなさい。**



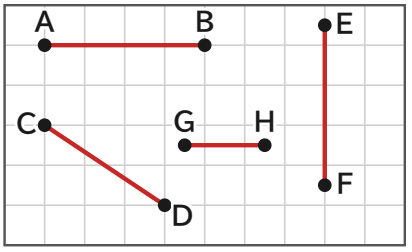
① 頂点 A、線は B と D へ → **∠BAD**（∠DAB でも可）

② 頂点 D、線は B と C へ → **∠BDC**（∠CDB でも可）

③ 頂点 B、線は A と C へ → **∠ABC**（中の線 BD は気にしない）

三角形 → **△ABD** と **△BCD**

例題4 5章-4 **右の図（方眼）で、記号を使って答えなさい。**

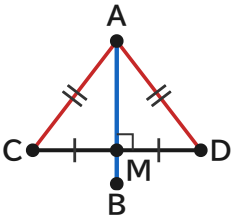


（1）長さの等しい線分 → AB = 4、EF = 4 なので **AB = EF**

（2）平行な線分 → 横の線どうし **AB // GH**

（3）AB と EF の関係 → 横の線とたての線 **AB ⊥ EF**

例題5 5章-5 **AB は線分 CD の垂直二等分線で、M は交点。記号で表しなさい。**



（1）CM と DM の関係 → M は CD の中点 → **CM = DM**

（2）AB と CD の関係 → AB は CD の垂線 → **AB ⊥ CD**

（3）AC と AD の関係 → A は垂直二等分線の上 → **AC = AD**

※ 問題文の書き方に合わせて答える（AC = AD と聞かれたら、その順で）。

5章-1·2·3·4·5 線・距離・角・平行と垂直・垂直二等分線

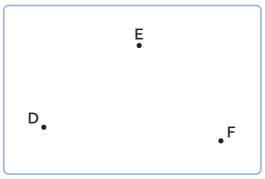
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　図を見て答えよう。①は図に直接かく。

① 5章-1

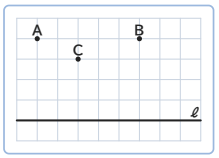
D、E、F を使ってかきなさい。① 直線 DE　② 線分 EF　③ 半直線 FD



ヒント 直線は両側へ、線分は点で止める

② 5章-2

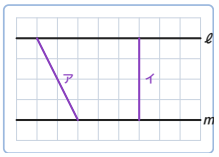
1目もり 1 cm。① 点 A と点 B の距離　② 点 C と直線 ℓ の距離



ヒント ② C から ℓ へ、直角に下ろした線の長さ

③ 5章-2

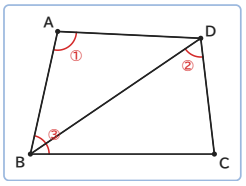
1目もり 1 cm、ℓ // m。① ℓ と m の距離になる線分（ア・イ）　② その距離



ヒント ℓ にも m にも直角な線分

④ 5章-3

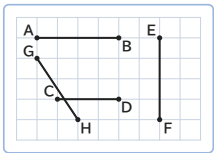
① 角①②③ を ∠ で　② 2つの三角形を △ で表しなさい。



ヒント 印のある点（頂点）がまん中の文字

⑤ 5章-4

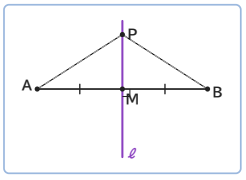
記号で答えなさい。① 長さの等しい線分　② 平行な線分　③ AB と EF の関係



ヒント 横どうしは平行、横とたては垂直

⑥ 5章-5

ℓ は AB の垂直二等分線、M は交点、P は ℓ 上の点。① ℓ と AB の関係　② AM と等しい線分　③ PA と等しい線分



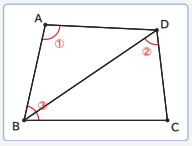
ヒント 「垂直」で「まん中を通る」線

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-1	5章-2	5章-2	5章-3	5章-4	5章-5
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　□ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

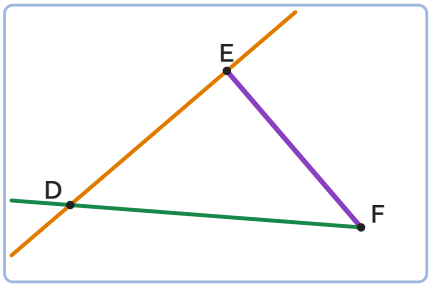
問題
① 角①②③ を ∠ で ② 2つの三角形を △ で表しなさい。



① 5章-1

答え　図のとおり

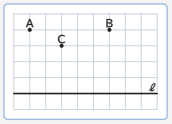
×だったら → チェックテスト①へ



① 直線 DE：D と E を通りこして、両側へ
② 線分 EF：E から F まで。点で止める
③ 半直線 FD：F から引きはじめ、D を通りこしてのばす

間違えやすい！ 半直線 FD は F から D の方へ。D から F の方へではない。

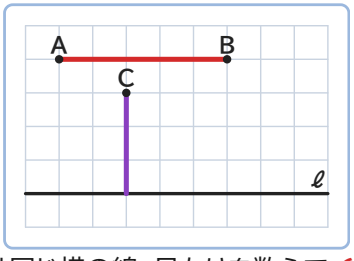
問題
② 5章-2
1目もり 1 cm。① 点 A と点 B の距離　② 点 C と直線 ℓ の距離



② 5章-2

答え　① 5 cm　② 3 cm

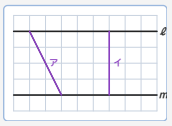
×だったら → チェックテスト②へ



① A と B は同じ横の線。目もりを数えて 6−1=5 → 5 cm
② C から ℓ へ直角に下ろす（むらさき）。5−2=3 → 3 cm

間違えやすい！ 1目もり 1 cm と書いてあるので、単位 cm をつける。

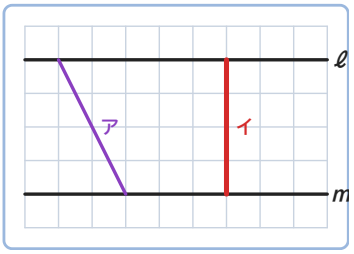
問題
③ 5章-2
1目もり 1 cm、ℓ // m。① ℓ と m の距離になる線分（ア・イ）　② その距離



③ 5章-2

答え　① イ　② 4 cm

×だったら → チェックテスト③へ



① ℓ と m の両方に直角に交わるのは イ（ア はななめ）
② イ の長さ 5−1=4 → 4 cm

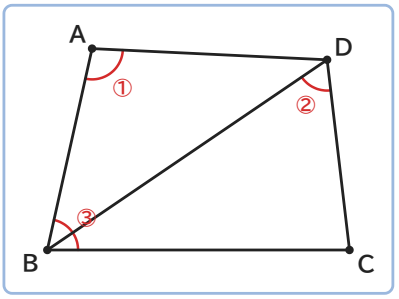
間違えやすい！ ななめの線分は距離にならない。直角に交わる線分をえらぶ。

問題
④ 5章-3

④ 5章-3

答え　① ∠BAD　② ∠BDC　③ ∠ABC　△ABD、△BCD

×だったら → チェックテスト④へ



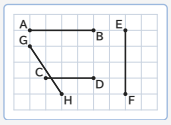
① 頂点 A、線は B と D へ → ∠BAD
② 頂点 D、線は B と C へ → ∠BDC
③ 頂点 B、線は A と C へ → ∠ABC（中の線 BD は気にしない）
三角形は対角線 BD で2つ → △ABD、△BCD

間違えやすい！ 角の頂点はまん中の文字。∠ABD と ∠ABC をまちがえない。

問題

⑤ 5章-4

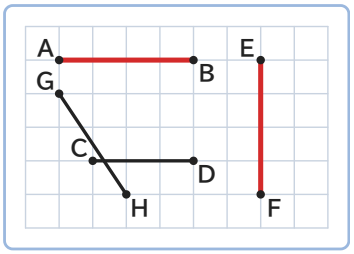
記号で答えなさい。① 長さの等しい線分　② 平行な線分　③ AB と EF の関係



⑤ 5章-4

答え　① AB＝EF　② AB // CD　③ AB⊥EF

×だったら → チェックテスト⑤へ



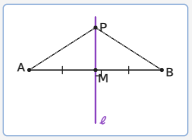
① AB は 5−1＝4、EF は 5−1＝4 → AB＝EF
② 横の線どうし → AB // CD
③ 横とたて → AB⊥EF（GH はななめ）

間違えやすい！ ななめの線分は、平行でも垂直でもない。

問題

⑥ 5章-5

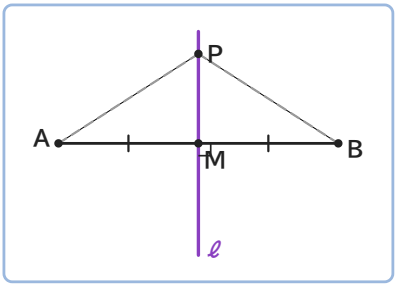
ℓ は AB の垂直二等分線、M は交点、P は ℓ 上の点。① ℓ と AB の関係　② AM と等しい線分　③ PA と等しい線分



⑥ 5章-5

答え　① ℓ⊥AB　② BM　③ PB

×だったら → チェックテスト⑥へ



① 垂直二等分線は AB と 90° で交わる → ℓ⊥AB
② M は AB のまん中（中点）→ AM＝BM
③ ℓ 上の点は A と B から同じ距離 → PA＝PB

間違えやすい！ 向きが変わっても同じ。「垂直」と「まん中」の2つを見る。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 5章-1·2·3·4·5 線・距離・角・平行と垂直	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

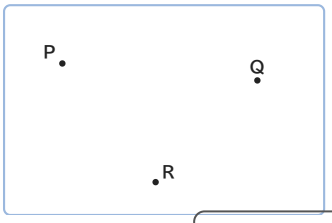
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-1	5章-2	5章-2	5章-3	5章-4	5章-5

次の問いに答えなさい。

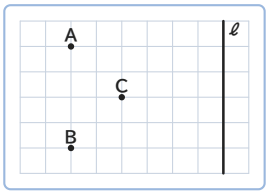
① 5章-1 確認問題①と同じ型　15点

P、Q、R を使ってかきなさい。① 直線 PQ　② 線分 QR　③ 半直線 RP



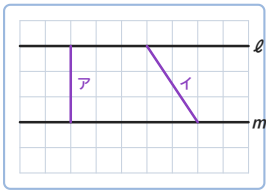
② 5章-2 確認問題②と同じ型　15点

1目もり 1 cm。① 点 A と点 B の距離　② 点 C と直線 ℓ の距離



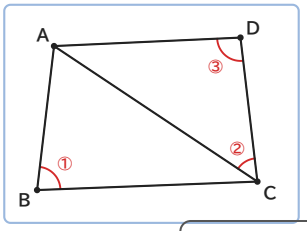
③ 5章-2 確認問題③と同じ型　15点

1目もり 1 cm、ℓ // m。① ℓ と m の距離になる線分(ア・イ)　② その距離



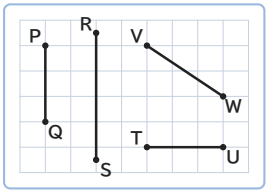
④ 5章-3 確認問題④と同じ型　20点

① 角①②③ を ∠ で　② 2つの三角形を △ で表しなさい。



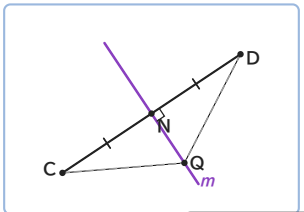
⑤ 5章-4 確認問題⑤と同じ型　20点

記号で答えなさい。① 長さの等しい線分　② 平行な線分　③ PQ と TU の関係

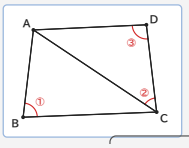


⑥ 5章-5 確認問題⑥と同じ型　15点

m は CD の垂直二等分線、N は交点、Q は m 上の点。① m と CD の関係　② CN と等しい線分　③ QC と等しい線分

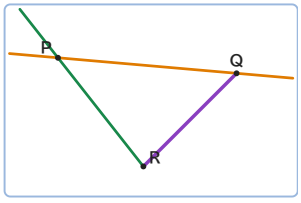


問題
① 角①②③ を ∠ で ② 2つの三角形を △ で表しなさい。



① 5章-1　答え　図のとおり

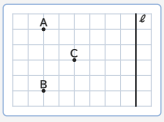
まだ×なら → p.1・3(5章-1)の解説を読み直す



① 直線 PQ:両側へ
② 線分 QR:Q から R まで
③ 半直線 RP:R から P の方へ

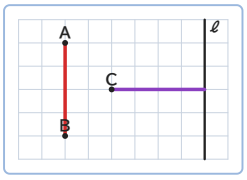
間違えやすい！ 半直線 FD は F から D の方へ。D から F の方へではない。

問題
② 5章-2 確認問題②と同じ型　15点
1目もり 1 cm。① 点 A と点 B の距離　② 点 C と直線 ℓ の距離



② 5章-2　答え　① 4 cm　② 4 cm

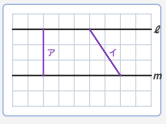
まだ×なら → p.1・3(5章-2)の解説を読み直す



① 同じたての線。5−1=4 → 4 cm
② C から ℓ へ直角に。8−4=4 → 4 cm

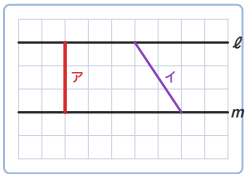
間違えやすい！ 1目もり 1 cm と書いてあるので、単位 cm をつける。

問題
③ 5章-2 確認問題③と同じ型　15点
1目もり 1 cm、ℓ // m。① ℓ と m の距離になる線分(ア・イ)　② その距離



③ 5章-2　答え　① ア　② 3 cm

まだ×なら → p.1・3(5章-2)の解説を読み直す



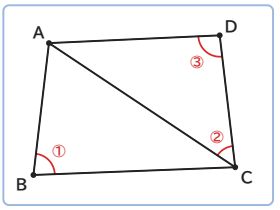
① 両方に直角なのは ア
② 4−1=3 → 3 cm

間違えやすい！ ななめの線分は距離にならない。直角に交わる線分をえらぶ。

問題
④ 5章-3 確認問題④と同じ型　20点

④ 5章-3　答え　① ∠ABC　② ∠ACD　③ ∠ADC　△ABC、△ACD

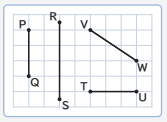
まだ×なら → p.2・3(5章-3)の解説を読み直す



① 頂点 B、線は A と C → ∠ABC
② 頂点 C、線は A と D → ∠ACD
③ 頂点 D、線は A と C → ∠ADC
対角線 AC で2つ → △ABC、△ACD

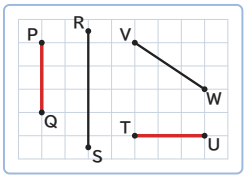
間違えやすい！ 角の頂点はまん中の文字。∠ABD と ∠ABC をまちがえない。

問題
⑤ 5章-4 確認問題⑤と同じ型　20点
記号で答えなさい。① 長さの等しい線分　② 平行な線分　③ PQ と TU の関係



⑤ 5章-4　答え　① PQ=TU　② PQ // RS　③ PQ⊥TU

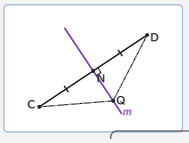
まだ×なら → p.2・3(5章-4)の解説を読み直す



① PQ は 3、TU は 3 → PQ=TU
② たてどうし → PQ // RS
③ たてと横 → PQ⊥TU

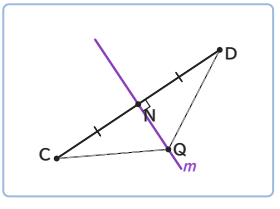
間違えやすい！ ななめの線分は、平行でも垂直でもない。

問題
⑥ 5章-5 確認問題⑥と同じ型　15点
m は CD の垂直二等分線、N は交点、Q は m 上の点。① m と CD の関係　② CN と等しい線分　③ QC と等しい線分



⑥ 5章-5　答え　① m⊥CD　② DN　③ QD

まだ×なら → p.2・3(5章-5)の解説を読み直す



① m⊥CD
② N は CD の中点 → CN=DN
③ m 上の点 Q → QC=QD

間違えやすい！ 向きが変わっても同じ。「垂直」と「まん中」の2つを見る。